

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ AlGaAs/GaAs/InGaAs

Аннотация. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере на основе гетероструктуры AlGaAs/GaAs с квантовыми ямами InGaAs. Работа проведена в лаборатории физики полупроводниковых гетероструктур Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.

Ограничение мощности современных полупроводниковых лазеров связано с разогревом полупроводниковой гетероструктуры. Тепло выделяется как при протекании тока из-за омического сопротивления через слои гетероструктуры, так и из-за безызлучательной рекомбинации в активной области. Разогрев приводит к росту внутренних потерь и снижению дифференциальной эффективности, а в конечном итоге к катастрофическому разрушению прибора. Построение теоретической модели распределения тепла от тока накачки в мощном полупроводниковом лазере, работающем в непрерывном режиме работы, позволит лучше прогнозировать его предельные характеристики. Полученные результаты будут использованы для оптимизации толщин слоёв гетероструктуры новых мощных лазеров.

§1. Физическая постановка задачи

Для моделирования стационарного распределения температур в гетероструктуре необходимо разобраться со всеми протекающими процессами. Рассмотрим нашу структуру (рис. 1). Её удобно разделить на 9 слоёв: 4 слоя p-области, 4 слоя n-области и 1 слой активной области. Сверху к системе подведён провод с током, а снизу на подложке находится теплоизолированная плоскость.

При пропускании тока через систему в ней происходят следующие процессы:

1. Протекающий в системе ток создаёт в каждом из слоёв источники тепла, мощность которых определяется по закону Джоуля-Ленца.

$$q_i = \frac{P_i}{S_i} = \frac{U_i I}{w d_i}$$

2. Верхний контакт на p-области обменивается теплом с воздухом комнатной температуры. Это условие учитывается в системе в виде:

$$\left(k_9 \frac{\partial T_9}{\partial y} - \alpha T_9 \right) \Big|_{y=h} = -\alpha T_{air}$$

*) И. М. Куликовских, kulikovskih.im@edu.spbstu.ru

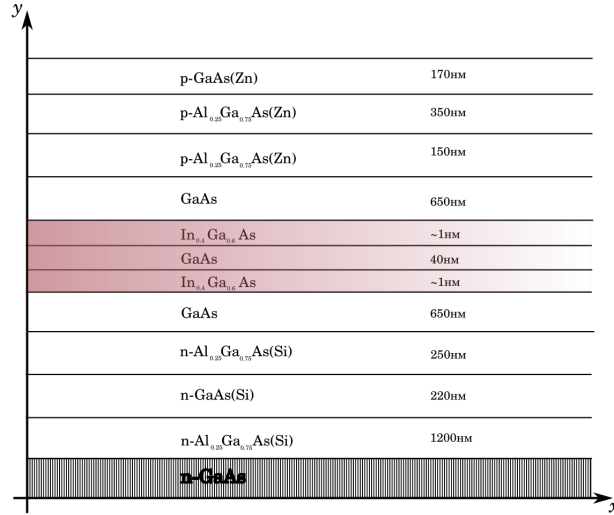


Рис. 1 Схема системы

3. Протекающий в системе ток создаёт инверсию населённости зарядов в активной области из-за чего заряды начинают рекомбинировать. Энергия от рекомбинации частично идёт на нагрев, а частично на излучение.

$$UI = P_{\text{опт}} + P_{\text{тепл}}$$

Энергия, ушедшая в активной области на излучение, не вся покидает систему. Она может перепоглотиться в других слоях и остаться в системе в виде тепла. Такой эффект характерен для работы лазера в допороговом режиме, при работе же при силе тока выше порога перепоглощение почти не наблюдается.

Таким образом температура в системе описывается функцией $T = f(x, y, I)$ которую и предстоит найти. Исходя из изложенной выше конфигурации, моделирование распределения температуры сводится к решению стационарного уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} = -\frac{q_i}{k_i} \quad (1)$$

где q_i тепловой поток i -того слоя, а k_i теплопроводность i -того слоя.

С условиями непрерывности на границе слоёв:

$$\begin{cases} T_i(x, y) \Big|_{y=y_i} = T_{i-1}(x, y) \Big|_{y=y_i} \\ \frac{\partial T_i}{\partial y} \Big|_{y=y_i} = \frac{\partial T_{i-1}}{\partial y} \Big|_{y=y_i} \end{cases} \quad (2)$$

И граничными условиями:

$$\begin{cases} \left(k_9 \frac{\partial T_9}{\partial y} - \alpha T_9 \right) \Big|_{y=h} = -\alpha T_{\text{air}} \\ T(x, y) \Big|_{y=0} = 293 \\ \frac{\partial T_i}{\partial x} \Big|_{x=0, w} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Так получаем полностью определённую краевую задачу на распределение температуры.

§2. Общее решение в слое

Распишем уравнение теплопроводности для каждого слоя:

$$\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} = -\frac{q_i}{k_i} \quad (4)$$

Слои нумеруются здесь снизу вверх, от подложки, которая имеет номер 0, до слоя $GaAs(Zn)$, к которому присоединён провод.

Теперь найдём общее решение уравнения (1), как решение неоднородного линейного дифференциального уравнения. Для этого найдём решение однородной задачи:

$$\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} = 0 \quad (5)$$

Метод Фурье: $T(x, y) = X(x)Y(y) \implies$

$$\implies Y(y) \frac{d^2 X}{dx^2} + X(x) \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0 \implies \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -\lambda$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{d^2 Y}{dy^2} - \lambda Y = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Общее решение первого уравнения системы определяется как:

$$X(x) = C_1 e^{i\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}x}$$

Подставляем в Г.У.:

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dx} &= i\sqrt{\lambda}C_1 e^{i\sqrt{\lambda}x} - i\sqrt{\lambda}C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}x} \\ \begin{cases} C_1 - C_2 = 0 \\ C_1 e^{i\sqrt{\lambda}w} - C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}w} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ e^{i\sqrt{\lambda}w} & -e^{-i\sqrt{\lambda}w} \end{bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \\ e^{i\sqrt{\lambda}x} - e^{-i\sqrt{\lambda}x} = 0 &\implies \sin \sqrt{\lambda}w = 0 \\ \lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{w^2}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{aligned}$$

Собственные функции: $X_n(x) = \cos \frac{\pi n x}{w}$

Теперь мы можем записать общее решение однородной задачи:

$$T_n(x, y) = Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \quad (7)$$

$$T(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w} \quad (8)$$

Подставим решение (8) в уравнение (1) и найдём общее решение неоднородной задачи:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w} \right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w} \right) = -\frac{q_i}{k_i}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{d^2 Y_n}{dy^2} - \lambda_n Y_n \right) \cos \frac{\pi n x}{w} = -\frac{q_i}{k_i}$$

Разложим $g(x) = \frac{q_i}{k_i}$ в ряд Фурье по косинусам: $\frac{q_i}{k_i} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos \frac{\pi n x}{w}$

$$C_n = \frac{\left\langle \frac{q_i}{k_i} \left| \cos \frac{\pi n x}{w} \right. \right\rangle}{\left\| \cos \frac{\pi n x}{w} \right\|^2}, \quad \left\| \cos \frac{\pi n x}{w} \right\|^2 = \frac{w}{2}$$

$$\left\langle \frac{q_i}{k_i} \left| \cos \frac{\pi n x}{w} \right. \right\rangle = \int_0^w \frac{q_i}{k_i} \cos \frac{\pi n x}{w} dx = \frac{w q_i}{\pi n k_i} \sin \frac{\pi n x}{w} \Big|_0^w = 0$$

В итоге все коэффициенты кроме $C_0 = \frac{q_i}{k_i}$ равны нулю, учитывая это:

$$\begin{cases} \frac{d^2 Y_0}{dy^2} = -\frac{q_i}{k_i} \\ \frac{d^2 Y_n}{dy^2} - \lambda_n Y_n = 0 \end{cases} \implies Y_n(y) = \begin{cases} -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1 y + C_2, & n = 0 \\ A_n \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n \cosh \frac{\pi n y}{w}, & \forall n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (9)$$

Таким образом общее решение неоднородной задачи (1) имеет вид:

$$T_i(x, y) = -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n^{(i)} \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n^{(i)} \cosh \frac{\pi n y}{w} \right) \cos \frac{\pi n x}{w} \quad (10)$$

§3. Поиск частного решения. Задача о нахождении коэффициентов.

Прежде чем явно искать коэффициенты в формуле (10), подставляя решение в Г. У., заметим следующее:

$$T_i(x, y) = T_{i, \text{частн.}} + T_{i, \text{общ}}$$

где: $T_{i, \text{частн.}} = -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)}$

$$T_{i, \text{общ}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n^{(i)} \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n^{(i)} \cosh \frac{\pi n y}{w} \right) \cos \frac{\pi n x}{w}$$

Проверим, что $T_{i, \text{частн.}}$ является решением уравнения (1):

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(-\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)} \right) = -\frac{q_i}{k_i} \equiv -\frac{q_i}{k_i}$$

Точно также и $T_{i, \text{общ}}$ является решеим уравнения (5). Это значит, что задачу о нахождении коэффициентов можно разбить на две задачи для двух решений, предполагая, что

у решений те же свойства непрерывности, что и у общего решения (10). Отдельное внимание тут стоит уделить лишь условиям на границе структуры (3). Рассмотрим сначала нижнее:

$$T_i \Big|_{y=0} = T_{i,\text{частн.}} \Big|_{y=0} + T_{i,\text{общ.}} \Big|_{y=0} = 293 \quad (11)$$

Условие (11) необходимо разбить на два уравнения из следующей идеи. Пусть неоднородное решение будет полностью согласовано с температурой на дне структуры, а для общего однородного решения поставим новое искусственное однородное условие $T_{i,\text{общ.}} = 0$. Тогда условие (11) разобьётся на два уравнения:

$$\begin{cases} T_{i,\text{частн.}} \Big|_{y=0} = 293 \\ T_{i,\text{общ.}} \Big|_{y=0} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

Похожим образом поступим с условием на р-контакте.

$$\begin{cases} \left(k_9 \frac{\partial T_{9,\text{частн.}}}{\partial y} - \alpha T_9 \right) \Big|_{y=h} = -293\alpha \\ T_i(x, y) \Big|_{y_i} = T_{i-1}(x, y) \Big|_{y_i} \\ k_i \frac{\partial T_i}{\partial y} \Big|_{y_i} = k_{i-1} \frac{\partial T_{i-1}}{\partial y} \Big|_{y_i} \\ T_{0,\text{частн.}} \Big|_{y=0} = 0 \end{cases}$$